1 этап: «Сбор и обработка данных»

Неделя 1 (02.02 – 09.02) — Парсинг PcPartPicker

- **Задача 1: Разработка модифицированного парсера для извлечения ссылок.**
  - **Срок:** 02.02 – 04.02.
  - **Описание:** создание и контейнеризация (Dockerfile) модифицированного парсера на основе pc-part-dataset (GitHub), обеспечивающего извлечение прямых ссылок на страницы товаров с ресурса PCPartPicker.
- **Задача 2: Парсинг углубленных спецификаций и первичная очистка.**
  - **Срок:** 05.02 – 09.02.
  - **Описание:** реализация проекта на базе библиотеки pypartpicker2, который по полученным ссылкам выгружает детальные характеристики (сокеты, точные размеры, версии разъемов и т.п.), удаляет лишние колонки из базовых CSV и формирует предварительные наборы данных.

Неделя 2 (10.02 – 16.02) — Итоговая обработка

- **Задача 3: Агрегация и нормализация разнородных датасетов.**
  - **Срок:** 10.02 – 11.02.
  - **Описание:** объединение очищенного датасета PCPartPicker (полученного на предыдущем этапе) с открытыми датасетами Kaggle («Computer Hardware Dataset», «GPUs Specs From 1986 to 2026»). Сопоставление колонок (mapping), приведение единиц измерения к единому стандарту и устранение дубликатов моделей, встречающихся в обоих источниках, с использованием pandas.
- **Задача 4: Формирование реляционной БД и миграция данных.**
  - **Срок:** 12.02 – 16.02.
  - **Описание:** окончательное утверждение ER-схемы БД (таблицы компонентов, справочники dic_..., таблицы связей) в PostgreSQL на основе результатов предыдущих задач. Разработка скрипта импорта данных из итоговых CSV-файлов в базу данных для наполнения базы знаний техническими характеристиками.

    Реализация сущностей JPA и репозиториев для хранения и работы с информацией о комплектующих (начало работы с Backend).

2 этап: «Разработка программного модуля»

Неделя 3 (17.02 – 23.02) — Бэкенд (Backend), развертывание

- **Задача 5: Реализация ядра системы и сетевого сканера.**
    - **Срок:** 17.02 – 20.02.
    - **Описание:** базовая настройка Spring Boot и Docker Compose. Реализация сервиса NetworkScannerService для многопоточного опроса устройств (пул потоков) по протоколам SSH (библиотека JSch) и WinRM (библиотека WinRM4J) для сбора uptime.
- **Задача 6: Реализация логики подбора доноров и REST API.**
    - **Срок:** 21.02 – 23.02.
    - **Описание:** разработка движка правил совместимости на базе SpEL (CompatibilityService) и алгоритма поиска доноров, учитывающего простой техники. Реализация контроллеров и DTO для передачи данных на Frontend / получения данных от системы учета.

Неделя 4 (24.02 – 02.03) — Фронтенд (Frontend)

- **Задача 7: Базовый интерфейс и визуализация статистики.**
    - **Срок:** 24.02 – 25.02.
    - **Описание:** настройка проекта на React + TypeScript + Vite. Верстка главной страницы (общая сводка по дням недели со списками устройств и их активностью), страницы с полным списком устройств и их активностью за определенный день, страницы списка устройств с фильтрацией и поиском.
- **Задача 8: Интерфейс подбора доноров, отчеты и панель администратора.**
    - **Срок:** 26.02 – 02.03.
    - **Описание:** реализация страницы детального просмотра информации об устройстве с кнопкой запуска алгоритма подбора совместимых деталей. Верстка страницы результатов поиска с рекомендациями.

      Создание страницы для формирования отчета с аналитикой по отделам (выявление простаивающих ПК, перегруженных узлов).

      Создание интерфейса администратора для добавления и редактирования правил SpEL, управления настройками сканирования сети.

3 этап: «Адаптация и тестирование на предприятии»

Неделя 5 (03.03 – 09.03) — Адаптация к инфраструктуре

- **Задача 9: Подготовка к развертыванию в закрытом контуре (offline).**
    - **Срок:** 03.03 – 05.03.

    - **Описание:** подготовка Docker-образов для офлайн-переноса, создание локальных конфигураций Nginx и БД.

- **Задача 10: Адаптация под серверную ОС Linux.**
    - **Срок:** 06.03 – 09.03.
    - **Описание:** тестирование развертывания на целевой ОС Linux (например, Astra Linux). Отладка путей, прав доступа к файловой системе и корректности работы SSH-ключей в среде предприятия.

Неделя 6 (10.03 – 16.03) — Работа с реальными данными

- **Задача 11: Загрузка реального дампа инвентаризации.**
    - **Срок:** 10.03 – 13.03.
    - **Описание:** получение выгрузки данных из существующей системы учета предприятия. Настройка маппинга (сопоставления) строковых названий оборудования (или уникальных номеров деталей) из системы учета с эталонными записями в созданной базе знаний.

- **Задача 12: Подготовка и пилотное сканирование сегмента сети.**
    - **Срок:** 14.03 – 16.03.
    - **Описание:** подготовка к запуску и запуск модуля сетевого опроса на выделенном сегменте реальной сети. Проверка прохождения аутентификации на рабочих станциях и корректности сбора метрик времени работы (ScanLog).

Неделя 7 (17.03 – 23.03) — Валидация и оптимизация

- **Задача 13: Валидация рекомендаций («ручное» тестирование).**
    - **Срок:** 17.03 – 19.03.
    - **Описание:** анализ выданных системой рекомендаций по «донорам». Проверка корректности работы правил совместимости на реальных примерах (попадает ли видеокарта в корпус, совпадает ли сокет) и корректности фильтрации по простою узлов.

- **Задача 14: Нагрузочное тестирование и оптимизация.**
    - **Срок:** 20.03 – 23.03.
    - **Описание:** оценка скорости сканирования большого количества узлов. Настройка размера пула потоков (ThreadPoolTaskExecutor) под реальную сеть, чтобы сканирование не занимало слишком много времени.

Неделя 8 (24.03 – 31.03) — Финализация

- **Задача 15: Устранение выявленных замечаний.**
  - **Срок:** 24.03 – 29.03.
  - **Описание:** исправление ошибок, возникших при интеграции с реальной средой и данными (кодировки, специфичные настройки сети, права доступа, ошибки парсинга нестандартных названий оборудования и т.д.).
- **Задача 16: Показ проекта.**
  - **Срок:** 30.03 – 31.03.
  - **Описание:** Финальная демонстрация работы модуля.